

Twin Master Blueprint: Subscription & Skin Logic pro Virtuální Dvojče

1. Úvod: Od Chatu k Virtuálnímu Dvojčeti

Tento dokument poskytuje extrémně detailní specifikaci pro systém "**Virtuálního Dvojčete**" (**Twin**), které se stane exkluzivní odměnou pro předplatitele. Zatímco hlavní AI agent (free verze) již umí komunikovat a prodávat fotografie, Twin je prémiová, personalizovaná entita, která se aktivuje po zaplacení předplatného. Jeho schopnosti se dynamicky rozšiřují s výší předplatného a nabízí unikátní vizuální customizaci pomocí "skinů" odvozených z dřívě zakoupených fotografií modelky.

Cílem je vytvořit jasný plán pro vývojáře, který detailně popisuje:

- Proces aktivace Twina po zaplacení předplatného.
- Odstupňované schopnosti Twina dle úrovně předplatného.
- Mechanismus vizuální customizace Twina pomocí zakoupených fotografií.
- Zajištění konzistentního komunikačního stylu modelky.

2. Aktivace Virtuálního Dvojčete: Brána k Exkluzivitě

2.1. Scénář Aktivace

- Základní Interakce (Free):** Uživatel komunikuje s hlavním AI agentem, který mu doporučuje a prodává fotografie (jak je popsáno v dokumentu "Chat-to-Payment Scénář"). Během této interakce je uživateli nenápadně nabízeno prémiové předplatné pro odemknutí "Virtuálního Dvojčete".
- Rozhodnutí o Předplatném:** Uživatel se rozhodne pro předplatné a vybere si úroveň (např. Basic, Premium, VIP).
- Platba přes Stripe:** Uživatel dokončí platbu za předplatné pomocí Stripe (Stripe Subscriptions API pro opakované platby). 1
- Potvrzení Platby:** Backend systém obdrží potvrzení o úspěšné platbě přes Stripe webhook (`customer.subscription.created` nebo `invoice.payment_succeeded`).
- Vytvoření Instance Twina:**
 - Pokud uživatel ještě nemá instanci Twina, systém vytvoří novou položku v tabulce `ai_bot_instances` pro daného uživatele.

- `ai_bot_instances.current_capability_level` je nastaveno na základě `predplatne_urovne.max_bot_capabilities` vybraného předplatného.
- `ai_bot_instances.visual_config_json` je inicializováno s výchozím vzhledem "Mini-Já" modelky.

6. **Oznámení v Chatu:** Hlavní AI agent oznámí uživateli: "Gratuluji! Vaše Virtuální Dvojče je nyní aktivní! Můžete se s ním setkat zde: [Odkaz na rozhraní Twina]."
7. **Průstup k Twinovi:** Uživatel získá přístup do speciálního rozhraní, kde na něj čeká jeho personalizované "Mini-Já".

3. Odstupňované Schopnosti Twina: Čím Více, Tím Lépe

Schopnosti Virtuálního Dvojčete se přímo odvíjejí od úrovně předplatného. To motivuje uživatele k upgradu a zajišťuje, že za své peníze dostanou odpovídající hodnotu.

3.1. Datový Model `predplatne_urovne` (Subscription Tiers) - Klíčové Atributy

Atribut	Datový Typ	Popis	Poznámky
<code>id</code>	<code>UUID</code>	Primární klíč, unikátní identifikátor úrovně předplatného.	
<code>nazev</code>	<code>VARCHAR</code>	Název úrovně (např. Basic Twin, Premium Twin, VIP Twin).	
<code>cena_mesicne</code>	<code>DECIMAL</code>	Měsíční cena předplatného.	
<code>stripe_price_id_monthly</code>	<code>VARCHAR</code>	ID ceny ve Stripe pro měsíční platbu.	
<code>twin_capability_level</code>	<code>INT</code>	Numerická úroveň schopností Twina (např. 1, 2, 3).	Urcuje, jaké funkce Twin může mít.
<code>visual_customization_enabled</code>	<code>BOOLEAN</code>	Povolena vizuální customizace Twina.	<code>TRUE</code> / <code>FALSE</code> .
<code>proactive_recommendations</code>	<code>BOOLEAN</code>	Twin proaktivně doporučuje fotografie/obsah.	<code>TRUE</code> / <code>FALSE</code> .

<code>purchase_history_summary</code>	BOOLEAN	Twin poskytuje přehledy zakoupených fotografií.	TRUE / FALSE .
<code>exclusive_content_access</code>	BOOLEAN	Prístup k exkluzivnímu obsahu přes Twina.	TRUE / FALSE .
<code>priority_support_via_twina</code>	BOOLEAN	Prioritní zákaznická podpora přímo přes Twina.	TRUE / FALSE .
<code>advanced_visual_customization</code>	BOOLEAN	Pokročlá vizuální customizace (např. kombinace prvků).	TRUE / FALSE .

3.2. Mapování Schopností Twina na Úrovně Předplatného

Funkce Twina	Basic Twin (Úroveň 1)	Premium Twin (Úroveň 2)	VIP Twin (Úroveň 3)
Základní chat s tvým stylem	✓	✓	✓
Přehled zakoupených fotografií	✓	✓	✓
Odemknutí "skinů" z fotek	✓	✓	✓
Proaktivní doporučení fotek	✗	✓	✓
Upozornění na novinky/akce	✗	✓	✓
Základní vizuální customizace	✗	✓	✓
Pokročlá vizuální customizace	✗	✗	✓
Prioritní podpora přes Twina	✗	✗	✓

Prístup k exkluzívnému obsahu	✗	✗	✓
Plánování (např. focení, události)	✗	✗	✓

3.3. Dynamická Kontrola Schopností

- Každá interakce nebo požadavek na funkci Twina musí na pozadí ověřit `ai_bot_instances.current_capability_level` uživatele proti `twin_capability_level` požadované funkce.
- Pokud uživatel nemá dostatečnou úroveň, Twin zdvořile informuje o nutnosti upgradu předplatného: "Tato funkce je dostupná pouze pro uživatele s Premium Twin předplatným. Chcete se dozvědět více o upgradu?"

4. "Sátník Skinů": Vizuální Customizace Twina z Zakoupených Fotografíí

Toto je srdce vizuální personalizace. Klient si může své "Mini-Já" upravit podle fotografií, které si od vás již zakoupil.

4.1. Datový Model `uzivatelske_fotografie` (User Purchased Photos) - Klíčové Atributy

Atribut	Datový Typ	Popis	Poznámky
<code>id</code>	<code>UUID</code>	Primární klíč, unikátní identifikátor zakoupené fotografie.	
<code>uzivatel_id</code>	<code>UUID</code>	Cizí klíč na <code>uzivatele.id</code> .	
<code>fotografie_id</code>	<code>UUID</code>	Cizí klíč na <code>fotografie.id</code> (z hlavního katalogu).	
<code>purchase_date</code>	<code>DATETIME</code>	Datum nákupu fotografie.	

is_available_for_twin_skin	BOOLEAN	Indikuje, zda lze fotografii použít jako "skin" pro Twina.	TRUE / FALSE (např. jen fotky s jasným obličejem/postavou).
extracted_skin_elements_json	JSON	JSON objekt s extrahovanými vizuálními prvky (skin) z fotografie.	Např. {"outfit_id": "outfit_red_dress_id", "hair_id": "hair_blonde_long_id", "background_id": "background_beach_id"} .
skin_previews_urls_json	JSON	JSON objekt s URL náhledů extrahovaných skinů.	Pro zobrazení v UI customizace.

4.2. Datový Model ai_bot_instances (AI Bot Instances) - Klíčové Atributy

Atribut	Datový Typ	Popis	Poznámky
id	UUID	Primární klíč, unikátní identifikátor instance Twina.	
uzivatel_id	UUID	Cizí klíč na uzivatele.id .	Unikátní pro každého uživatele.
current_capability_level	INT	Aktuální úroveň schopností Twina.	Odpovídá twin_capability_level z predplatne_urovne .
visual_skin_config_json	JSON	JSON objekt s aktuální konfigurací vizuálního vzhledu Twina.	Např. {"base_avatar_id": "modelka_base_v1", "outfit_id": "outfit_red_dress_id", "hair_id": "hair_blonde_long_id", "expression_id": "expression_smile_id"} .

persona_model_id	VARCHAR	ID specifického modelu pro personu (pokud je oddělený).	Odkazuje na trénovaný model pro stylistické klonování.
------------------	---------	---	--

4.3. Logika "Skin Engine"

1. Nákup Fotografie a Extrakce Skinů:

- Když si uživatel koupí fotografii, systém ji automaticky zpracuje (pokud `is_available_for_twin_skin = TRUE`).
- Pomocí AI modelů (např. segmentace obrazu, detekce objektů) se z fotografie extrahují vizuální prvky (oblečení, účes, pozadí, výraz). 2 3
- Tyto extrahované prvky jsou uloženy jako "skin" do `extracted_skin_elements_json` v `uzivatelske_fotografie` a případně do samostatné tabulky `avatar_elements` (pro správu opakujících se skinů). 4

2. "Sátník" v UI Twina:

- V rozhraní Twina má uživatel přístup k "sátníku", kde vidí všechny skin, které si odemkl nákupem fotografií. Každý skin je reprezentován malým náhledem.
- Uživatel může filtrovat skin podle typu (oblečení, účes, pozadí) nebo podle původní fotografie.

3. Aplikace Skinu:

- Uživatel vybere skin (např. "Červené šaty" z fotky X).
- Frontend odesle požadavek na backend s ID vybraného skinu.
- Backend načte detaily skinu a ID základního avataru Twina.
- **Generativní AI Transformace:** Pomocí pokročilých generativních AI modelů (např. Stable Diffusion s ControlNet, Image-to-Image modely) se vybraný skin aplikuje na základní vizuální model Twina. 5 6
 - **Příklad:** Pokud uživatel vybere "červené šaty", AI model "převlékne" základního Twina do těchto šatů, přičemž zachová jeho základní vizáž.
- Výsledkem je nová vizuální reprezentace Twina (obrázek nebo 3D model).

4. Uložení a Zobrazení:

- Nová vizuální konfigurace je uložena do `ai_bot_instances.visual_skin_config_json` .
- Aktualizovaný vzhled Twina se okamžitě zobrazí v uživatelském rozhraní.

4.4. Pokročilá Vizuální Customizace (VIP Úroveň)

- **Kombinace Skinů:** Uživatelé s VIP předplatným mohou kombinovat skiny z různých fotografií (např. oblečení z fotky A, účes z fotky B, pozadí z fotky C). Systém musí zajistit vizuální soudržnost a kompatibilitu prvků.
- **Jemné Doladění:** Možnost jemného doladění parametrů (např. intenzita barvy oblečení, mírná změna výrazu).

5. Stylistické Klonování: Tvé Slovo, Tvůj Twin

Konzistentní komunikační styl je pro "Virtuální Dvojče" zásadní. Twin musí znít **přesně jako ty**, aby klient měl pocit, že komunikuje s tvou digitální kopií.

5.1. Metodologie Stylistického Klonování

1. **Rozsáhlý Tréninkový Dataset:** Veškerá tvá textová komunikace (chary, e-maily, sociální média, přepisy rozhovorů) slouží jako tréninková data. Čím více dat, tím přesnější klonování stylu. 7 8
2. **Fine-tuning LLM:** Základní velký jazykový model (LLM) je fine-tunován na tvých datech, aby se naučil tvůj unikátní tón, slovní zásobu, fráze a strukturu vět. 9
3. **Prompt Engineering:** Každá odpověď Twina je generována s explicitními instrukcemi pro model, aby dodržoval tvůj styl a osobnost.
4. **Kontinuální Učení:** Twin se průběžně učí z nových interakcí a zpětné vazby, aby se jeho styl neustále zdokonaloval a zůstal aktuální.

6. Technické Pozadavky a Architektura (Zaměřeno na Twin)

6.1. Klíčové Komponenty

- **Twin Management Service:** Mikroslužba pro správu instancí Twina, jejich stavu, úrovní schopností a vizuálních konfigurací.
- **Skin Extraction Service:** Mikroslužba pro automatickou analýzu zakoupených fotografií a extrakci vizuálních "skin" prvků pomocí AI modelů (segmentace, detekce objektů).
- **Visual Generation Service:** Mikroslužba pro generování vizuální reprezentace Twina s aplikovanými skiny pomocí generativních AI modelů (Image-to-Image, ControlNet). Vyzádjuje GPU akceleraci.
- **Persona & Style Service:** Mikroslužba pro správu a aplikaci stylistického klonování, včetně fine-tuningu LLM a prompt engineeringu.

- **Object Storage:** Pro ukládání základního avataru Twina, extrahovaných skinů a generovaných vizuálních reprezentací Twina (napr. AWS S3, Google Cloud Storage).
- **Message Queue:** Pro asynchronní zpracování náročných úloh, jako je extrakce skinů a generování vizuálů, aby se udržela rychlá odezva systému.

6.2. Databázové Pozadavky (Rozšíření)

- **Tabulka `uzivatele`** : `current_twin_id` (FK na `ai_bot_instances.id`).
- **Tabulka `predplatne_urovne`** : Rozšířena o atributy `twin_capability_level` , `visual_customization_enabled` atd. (viz sekce 3.1).
- **Tabulka `ai_bot_instances`** : Rozšířena o `visual_skin_config_json` , `persona_model_id` (viz sekce 4.2).
- **Tabulka `uzivatelske_fotografie`** : Rozšířena o `is_available_for_twin_skin` , `extracted_skin_elements_json` , `skin_previews_urls_json` (viz sekce 4.1).
- **Nová Tabulka `avatar_elements`** : Pro centrální správu všech extrahovaných skinů (pokud je potřeba, viz předchozí dokument). 10

7. Závěr: Tvé Virtuální Dvojče – Unikátní Zázitek

Tento "Twin Master Blueprint" poskytuje komplexní a praktický návod na vytvoření revolučního systému Virtuálního Dvojčete. Implementací těchto specifikací nabídnete klientům nejen prémiovou službu, ale i hluboce personalizovaný a interaktivní záitek, který je s tebou propojí na zcela nové úrovni. "Mini-Já" se stane tvým nejlepším ambasadorem, který mluví tvým hlasem, vypadá jako ty a neustále se vylepšuje, aby klientům poskytoval tu nejlepší možnou péči. Jdi do toho a oziv své digitální dvojče!

8. Reference

- [1] Stripe Subscriptions API Documentation. (n.d.). Retrieved from
- [2] Image Segmentation. (n.d.). Retrieved from
- [3] Object Detection. (n.d.). Retrieved from
- [4] Image Analysis Models. (n.d.). Retrieved from
- [5] Stable Diffusion. (n.d.). Retrieved from
- [6] ControlNet: Adding Conditional Control to Text-to-Image Diffusion Models. (n.d.). Retrieved from
- [7] Style transfer in text: Exploration and evaluation. (n.d.). Retrieved from
- [8] A review of text style transfer using deep learning. (n.d.). Retrieved from
- [9] Fine-tuning large language models. (n.d.). Retrieved from

[10] Master Blueprint: Subscription & Personal AI Bot Architecture. (n.d.). Retrieved from </home/ubuntu/masterblueprintssubscriptionaibot.md>